

2022 级《高等数学 II (I)》期末考试卷 (A)

一、填空题【每小题 4 分, 共计 16 分】

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{2x}{x^2 + 1} \right) =$ _____

(2) 已知 $f'(2) = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{\sin 3h} =$ _____

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} (\sqrt{1 + \cos 2x} + 3 \cos x^4 \sin^5 x) dx =$ _____

(4) 若某二阶线性常系数齐次微分方程的一个特解为 $y = -3e^{2x} \cos x$, 则该方程为 _____

二、选择题【每小题 4 分, 共计 16 分】

(1) 设 $f(x) = \frac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}} + \frac{\sin x}{|x|}$, 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 【 】

- (A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 第二类间断点

(2) 设 $f(x)$ 三阶可导, $f'(0) = 0$, 且对一切 x 满足 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 则 【 】(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值; (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值;(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点;(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点(3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ 【 】

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$ (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)$ (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2}{n} f\left(\frac{k}{2n}\right)$

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 的收敛区间为 $(-3, 5)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 【 】

- (A)
- $(-5, 3)$
- (B)
- $(-3, 5)$
- (C)
- $(-17, 15)$
- (D)
- $(-3, 1)$

三、解答题 【每小题 8 分，共计 32 分】

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\ln(1+x)} - \sqrt{1+\sin x}}{x(e^x - 1)}$.

(2) 计算不定积分 $\int \frac{x^3}{1+\sqrt{x^2+1}} dx$

(3) 求方程 $y'' - 6y' + 8y = x - 4xe^{2x}$ 的通解.

(4) 设 $f'(0) = 2$, 且当 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

四、解答题 【本题 10 分】在曲线 $y = 1 - x^2$ ($0 < x < 1$) 上求一点 $P(x_0, y_0)$, 使得过该点的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积最小.

五、解答题 【本题 10 分】求方程 $(x^3 + y^3)dx - 3xy^2dy = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解.

六、解答题 【本题 10 分】设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数), $g(x)$ 为偶函数.

(1) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$; (2) 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$.

七、证明题 【本题 6 分】设 $f \in C[a, b]$, M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值和最小值, 证明: 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得: $\int_a^b f(x)dx = M(\xi - a) + m(b - \xi)$.